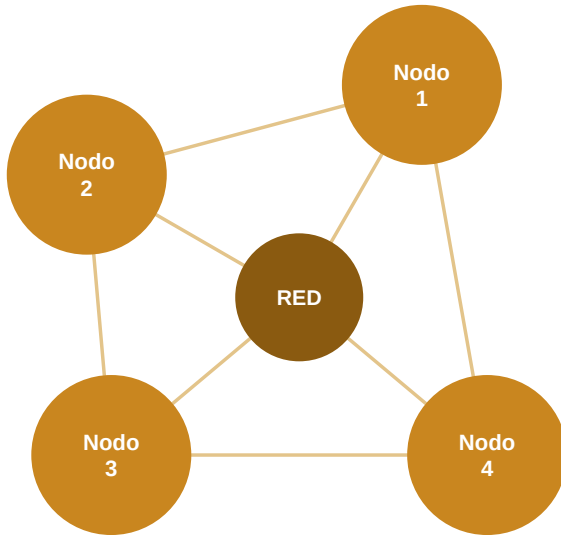


Arquitectura Distribuida

Datos repartidos entre varios nodos conectados en red



Sin un único punto de control

Cada nodo guarda y procesa una parte de los datos, y todos se comunican entre sí para mantenerse sincronizados. Si uno falla, los demás pueden seguir respondiendo.

¿QUÉ ES?

Modelo en el que los datos se almacenan y procesan en múltiples ubicaciones físicas o lógicas, llamadas nodos, conectadas a través de una red. A diferencia de la centralizada, no existe un único punto de control: cada nodo colabora para ofrecer acceso eficiente y seguro.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

- + Alta disponibilidad: si un nodo falla, otros siguen respondiendo.
- + Escala muy bien a medida que crecen usuarios y volumen de datos.
- La sincronización entre nodos es compleja de diseñar y mantener.
- Mayor costo de infraestructura y administración.

EJEMPLOS

Cassandra

MongoDB (sharding)

CockroachDB

Bancos multisucursal

Comercio global

Idea clave: ideal para sistemas que requieren alta disponibilidad y acceso simultáneo desde distintas ubicaciones, a cambio de mayor complejidad técnica.